

Guide d'administration

Protocole trioxyde d'arsenic

Rédaction : 2016-02-19

Révision : 2016-02-19

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexe](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de la leucémie aigue promyélocytaire chez l'adulte réfractaire ou en rechute suite à un traitement à base d'un rétinoïde et d'une anthracycline. Cette leucémie est caractérisée par la translocation t(15;17) ou l'expression du gène PML-RAR α ¹⁻³.

- › Traitement d'induction
- › Traitement de consolidation.
- › Évaluation de l'INESSS : N/D
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec : N/D

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

En induction, le trioxyde d'arsenic s'administre une fois par jour jusqu'à l'atteinte de la rémission médullaire ou jusqu'à un maximum de 60 doses.

En consolidation, 25 doses doivent être administrées sur 5 semaines (habituellement donné du lundi au vendredi en clinique externe). La consolidation peut débuter de 3 à 6 semaines après la fin de l'induction.

2.2. Schéma d'administration¹

Médicament	Dose	Description
Trioxyde d'arsenic	0,15 mg/kg/jour	› Intraveineux dans 100-250 mL de D5% ou de NaCl 0,9% en 2 heures ¹⁻⁴ .

Considérations spéciales :

- › Chez les patients obèses, la concentration d'arsenic pourrait être plus élevée que prévue. Il faut surveiller les signes et symptômes de toxicité¹.
- › Avant d'administrer le trioxyde d'arsenic, il est primordial de s'assurer de remplacer les électrolytes comme le potassium, le calcium et le magnésium.
- › Avant de débuter un traitement avec le trioxyde d'arsenic, il faut s'assurer que le QTc est inférieur à 430 msec chez l'homme et 450 msec chez la femme. En cours de traitement, il ne faut pas administrer le trioxyde d'arsenic si le QTc dépasse 500 msec.
- › L'administration du trioxyde d'arsenic peut être prolongée jusqu'à 4 heures si des réactions vasomotrices surviennent.

2.3. Thérapie de support

- › **Antiémétiques** : modérément émétisant (30-90%)⁵⁻⁶
 - Pré-chimiothérapie : étant donné que l'intensité des nausées est habituellement faible et que le risque de prolongation de l'intervalle QT est significatif avec plusieurs antiémétiques, leur utilisation pourrait être réservée aux patients présentant des nausées et vomissements ou en prophylaxie en présence de facteurs de risque. Dans de tels cas, l'utilisation du prochlorpérazine ou du dimenhhydrinate est à privilégier.
 - En cas de nausées réfractaires, si une prophylaxie antiémétique est jugée nécessaire, pré-chimiothérapie : sétron. Il serait préférable de favoriser la voie orale et la plus faible dose efficace pour éviter de contribuer à la prolongation de l'intervalle QT (p. ex. : granisetron 1 mg PO). Un suivi plus étroit de l'ECG devrait être effectué dans ce cas.
 - Les corticostéroïdes sont en général réservés pour la survenue du syndrome de différenciation.
 - Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou dimenhhydrinate au besoin si nausées ou vomissements.
 - Il pourrait être préférable d'éviter l'halopéridol et le métoclopramide en raison du risque de prolongation de l'intervalle QT.
 - Voir document : [Risque d'allongement de l'intervalle QT avec les anti-nauséeux](#).
- › **Prévention de la lyse tumorale** :
 - Une hydratation intraveineuse adéquate doit être instaurée au début du traitement d'induction, jusqu'à ce que le risque de lyse tumorale soit jugé faible.
- › **Remplacement des électrolytes¹** :
 - S'assurer de maintenir la kaliémie à plus de 4,0 mmol/L avec des suppléments oraux ou intraveineux.
 - S'assurer de maintenir la magnésémie à plus de 0,74 mmol/L à l'aide de suppléments oraux ou intraveineux.
 - Corriger une hypocalcémie si elle survient.
- › **Surveillance des arythmies¹** :
 - Le trioxyde d'arsenic est associé à un allongement de l'intervalle QT/QTc.
 - Vérifier les anomalies électrolytiques et corriger s'il y a lieu l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie et l'hypocalcémie avant d'administrer le trioxyde d'arsenic (voir ci-dessus « [Remplacement des électrolytes](#) »).
 - ECG de base et au minimum 2 fois par semaine durant le traitement.
 - Vérifier les interactions médicamenteuses ([voir section 4.2 - Interactions médicamenteuses](#)).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{1, 7-8}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Trioxyde d'arsenic	Clcr ≥ 30 mL/min : 100% de la dose Clcr < 30 mL/min : risque de toxicité plus important*. Considérer un ajustement de dose.

* Une étude de pharmacocinétique démontre une ASC moyenne de 48% plus élevée¹.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{1,7-8}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Trioxyde d'arsenic	Child-Pugh C** : utiliser avec prudence. Considérer une réduction de la dose. Suivi étroit des toxicités.

** Voir annexe pour Score Child-Pugh

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Aucun ajustement de dose du trioxyde d'arsenic n'est recommandé selon la toxicité hématologique. En traitement d'induction, l'administration doit être poursuivie jusqu'à la documentation de la rémission médullaire, pour un maximum de 60 doses.

Voir [section 4.1 – Effets indésirables : leucocytose](#) si apparition d'hyperleucocytose (GB > 10 x 10⁹/L).

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique¹⁻²

Toxicité	Ajustement posologique recommandé
Syndrome de différenciation léger à modéré	Débuter dexaméthasone 10 mg IV BID pour au minimum 3 jours. Poursuivre l'arsenic ⁷⁻⁹ .
Syndrome de différenciation sévère ¹ (voir section 4.1 - Effets indésirables)	Débuter dexaméthasone 10 mg IV BID. Suspendre l'arsenic. Reprendre l'arsenic à 50 % de la dose dès que l'état du patient le permet ² . Lorsque le syndrome de différenciation est résolu depuis 3 jours et que l'arsenic bien toléré : › reprendre arsenic à 100 % de la dose.
QTc > 500 msec	Suspendre l'arsenic jusqu'à normalisation du QTc (< 460 msec). Reprendre l'arsenic à 100 % de la dose.
Neurologique ou dermatologique sévère grade 3 ou 4	Suspendre l'arsenic jusqu'à un grade ≤ 1 ⁷ .
Autre toxicité de grade 3 ou 4	Suspendre l'arsenic jusqu'à normalisation (grade ≤ 1). Reprendre l'arsenic à 50 % de la dose. Si l'arsenic est bien toléré pendant 3 jours : reprendre l'arsenic à 100 % de la dose.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

En traitement d'induction, le trioxyde d'arsenic peut causer un **syndrome de différenciation** qui se caractérise par de la fièvre, de la dyspnée, de l'hypoxémie, des infiltrats pulmonaires, une prise de poids inexplicée, un épanchement pleural ou péricardique et est souvent associé à une leucocytose. Aux premiers signes, un traitement de dexaméthasone 10 mg IV BID doit être débuté. Après 3 à 5 jours, la dexaméthasone peut être sevrée sur 2 semaines^{1,8,9}.

Des **arythmies cardiaques** diverses peuvent survenir suite à l'administration du trioxyde d'arsenic. Particulièrement, l'**allongement du QT** pouvant entraîner des torsades de pointes ainsi qu'un bloc A-V complet sont susceptibles de survenir¹. Il est primordial de s'assurer que le QTc est inférieur à 500 msec, de maintenir la kaliémie à plus de 4,0 mmol/L, la magnésémie à plus de 0,74 mmol/L et d'éviter les autres médicaments pouvant allonger le QT ou causer des désordres électrolytiques afin de minimiser ce risque. L'arsenic peut entraîner une **hypokaliémie** et une **hypomagnésémie**¹.

La **leucocytose** (GB > 10 x 10⁹/L) survient fréquemment suite à l'administration du trioxyde d'arsenic et est secondaire à son mécanisme d'action, soit la différenciation des cellules sanguines immatures. Ce phénomène est plus fréquent lors de l'induction que lors des consolidations. Elle se résout sans interventions le plus souvent en poursuivant le traitement. La leucaphérèse n'est en général pas recommandée, mais l'ajout de chimiothérapie (hydroxyurée) peut être considérée dans certains cas^{4,8,9}.

Les **nausées et vomissements** sont possibles avec le trioxyde d'arsenic, mais sont habituellement d'intensité légère. Le risque de prolongation de l'intervalle QT doit être considéré dans le choix de la thérapie antiémétique. Les **diarrhées** sont fréquentes mais habituellement non sévères¹. La constipation peut aussi survenir.

Une élévation transitoire des **enzymes hépatiques** est décrite suite à l'administration du trioxyde d'arsenic. Elle se corrige sans l'arrêt du traitement dans la majorité des cas¹.

Des **neuropathies périphériques** d'intensité faible à modérée sont rapportées avec le trioxyde d'arsenic. Dans de rares cas, elles peuvent être sévères et irréversibles^{1,2}.

L'**hyperglycémie** est fréquente suite à l'administration du trioxyde d'arsenic. Un suivi de la glycémie est de mise.

Une toxicité cutanée (dermatite, prurit, peau sèche) est aussi rapportée.

Des **arthralgies** et **myalgies** peuvent aussi survenir.

Les convulsions, la faiblesse musculaire et la confusion associés à des anomalies de l'ECG sont des signes de **toxicité aigüe** et l'utilisation d'un chélateur peut être envisagée (antidote aux métaux lourds : dimercaprol 3 mg/kg IM q 4h jusqu'à résolution des symptômes)^{1,11}.

L'arsenic est non-irritant (potentiel d'extravasation)¹⁰.

Tableau des effets indésirables

Effets indésirables ² (n= 40)	Total %	Sévère (grade 4) %
Nausées	75	0
Toux	65	0
Céphalée	60	3
Vomissements	58	0
Tachycardie	55	0
Diarrhée	53	0
Hypokaliémie	50	13
Hyperglycémie	45	13
Insomnie	43	3
Dermatite	43	0
Mal de gorge	40	0
Douleur abdominale	38	8
Dyspnée	38	10
Syndrome de différenciation	25	8

CTCAE version 1.0

4.2. Interactions cliniques significatives^{1,7,8}

Le trioxyde d'arsenic est métabolisé par méthylation et hydrolyse.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Médicaments pouvant allonger l'intervalle QT (p.ex. : amiodarone, sotalol, clarithromycine, halopéridol, ondansétron, etc.)	Augmentation du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif) <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter l'association autant que possible. Suivi de l'ECG régulièrement.
Médicaments affectant le taux d'électrolytes (p.ex. : diurétiques, laxatifs, foscarnet, amphotéricine B, corticostéroïdes à forte dose, etc.)	Augmentation du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif) <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter l'association si possible. Remplacer agressivement les électrolytes. Suivi de l'ECG régulièrement.
Inhibiteurs de la glycoprotéine-P (p. ex. : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.) ¹	Augmentation possible de la concentration tissulaire du trioxyde d'arsenic. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les signes de toxicité du trioxyde d'arsenic.
Substrat du CYP 3A4, CYP 2A, CYP 2B1/2	Diminution possible de l'efficacité de ces médicaments par augmentation de leur métabolisme. <i>Sévérité : N/D</i>	Surveiller l'efficacité de ces médicaments.

N/D : non disponible

4.3. Suivi de laboratoire^{1,6}

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	ECG, potassium, calcium, magnésium, FSC, créatinine, fibrinogène, RNI, PTT, glycémie, bilirubine, AST, ALT, poids
À tous les jours durant l'induction et au moins 2 fois par semaine pendant la consolidation	ECG, potassium, calcium, magnésium, FSC, créatinine, fibrinogène, RNI, PTT, glycémie, bilirubine, AST, ALT, poids

5. Références

1. Lundbeck Canada Inc. Monographie du trioxyde d'arsenic (Trisenox). Montreal, Québec. Juin 2013.
2. Soignet SL, Frankel SR, Douer FD *et al.* United States multicenter study of arsenic trioxide in relapsed acute promyelocytic leukemia. *J Clin Oncol* 2001; 19 (18): 3852-3860.
3. Ohnishi K, Yoshida H, Shigeno K *et al.* Arsenic trioxide therapy for relapsed or refractory Japanese patients with acute promyelocytic leukemia : need for careful electrocardiogram monitoring. *Leukemia* 2002; 16: 617-622.
4. Lo-Coco F, Avvisati G, Vignetti M *et al.* Retinoic acid and arsenic trioxide for acute promyelocytic leukemia. *N Engl J Med* 2013; 369: 111-21.
5. Comité d'évolution des pratiques en oncologie (CEPO). Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012.
6. Consensus d'expert en l'absence de données probantes.
7. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM , Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 4 janvier 2015.
8. Micromedex[®] 2.0, (electronic version). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. disponible au: <http://www.micromedexsolutions.com/> (cited: 01/01/2016).
9. National Comprehensive Cancer Network. Acute myeloid leukemia. V.1.2015, Disponible au : http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/aml.pdf
10. Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS ; 2014. 58p.
11. BCCA. Arsenic monograph. Disponible au : <http://www.bccancer.bc.ca>. Consulté en ligne le 4 janvier 2016.

6. Annexe

Score de Child-Pugh

	<u>Un point</u>	<u>Deux points</u>	<u>Trois points</u>
INR	< 1,7	1,71-2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28-35	< 28
Bilirubine (µM/l)	< 35	35-50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classes selon le total des points attribués :

- › Classe A : 5 à 6 points
- › Classe B : 7 à 9 points
- › Classe C : 10 à 15 points